1. **Diferencia entre las dos versiones de QuickSort**
   La primera versión usa el último elemento como pivote y solo tiene un bucle principal para acomodar los valores. La segunda versión usa el primer elemento como pivote y tiene varios bucles para mover los marcadores de izquierda y derecha. Aunque la primera parece más simple, no significa que sea mejor. La segunda versión suele hacer menos movimientos y por eso a veces funciona más rápido.
2. —---

3. **Complejidad de QuickSort**
   En el mejor caso trabaja en n log(n)
   En el caso promedio también trabaja en n log (n).
   En el peor caso trabaja en n^2, que es mucho más lento.

4. **Por qué no siempre es n log (n) y ejemplo del peor caso**
   QuickSort no siempre es n log n porque todo depende de qué tan bien se elige el pivote. Si el pivote que se escoge deja una parte muy grande y la otra muy pequeña, entonces el algoritmo se vuelve lento. El peor caso aparece cuando la lista está totalmente ordenada o totalmente al revés, porque el pivote queda mal ubicado. Por ejemplo, una lista de 1 al 10 ya ordenada provoca este problema.

5. **Complejidad del MergeSort**
   En el mejor, medio y peor caso siempre es n log (n).
   Esto pasa porque siempre divide la lista por la mitad y siempre hace el mismo tipo de trabajo sin importar el orden de los datos.

6. **Por qué MergeSort siempre es n log (n)**
   MergeSort siempre divide la lista en dos partes iguales, una y otra vez, sin importar lo que contenga la lista. Después de dividir, siempre junta las partes en un tiempo que crece de manera lineal. Como la estructura del método siempre es la misma, nunca se vuelve más lento que n log n.

7. **Lista después de tres llamadas de MergeSort**
   La respuesta correcta es la opción que muestra la lista formada por los primeros cuatro números divididos, que es: 21, 1, 26, 45.
   Esto pasa porque las primeras llamadas solo parten la lista en mitades cada vez más pequeñas antes de mezclar.

8. **Primeras dos listas que se van a unir en el MergeSort**
   Las primeras dos listas pequeñas que se unen son 21 y 1.
   Son las primeras que quedan como listas individuales y por eso son las primeras que se mezclan.